

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 블록체인을 이해하려고 하는가?
2. 블록체인 기반 양자키 의료 개인정보 보호 및 공유 방안
3. 홍콩 금융당국, 스테이블코인 KYC 의무화 도입
4. 강화되는 ESG 규제 속 금융권, 그린 핀테크로 지속가능성 혁신 가속
5. AllUnity, 독일 최초 MiCA 호환 유로 스테이블코인 'EURAU' 출시

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인을 이해하려고 하는가?

- 미국은 블록체인과 디지털 자산을 미래 금융의 핵심으로 보고, 행정명령을 통해 전략을 구체화 중임
- 명확한 자산 분류, 은행 연계, 스테이블코인 육성 등 다양한 방향으로 디지털 자산 시장 주도를 노림

전통 금융기관과 블록체인 기업 간 협력이 가속화되며, 금융 혁신이 실사용 기반 서비스로 빠르게 확산되고 있으며, 국가는 규제 명확성과 기술 수용성의 균형을 맞춰, 민간 주도의 혁신을 뒷받침해 글로벌 경쟁력을 갖추 수 있도록 해야함

▶ 미국은 행정명령 14178호와 주도력 강화 보고서를 통해 디지털 자산 분야에서 선두를 차지함

- 미국에서는 블록체인과 디지털 자산의 잠재력을 정부 차원에서 적극 인정하며 앞서 나가고 있음
- 2025년 1월 23일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 행정명령 14178호 '미국의 디지털 금융기술 주도력 강화'를 발표하여 명확한 규제 마련과 혁신 장려를 위한 정책 방향을 제시함
- 이 행정명령에 따라 범정부 워킹그룹이 디지털 자산 정책을 검토하였고, 2025년 7월 31일 166쪽 분량의 보고서를 발간하여 미국이 블록체인 산업을 선도하고 "크립토의 황금기"를 열 수 있는 방안을 권고함
- 보고서는 미국의 오랜 기술 혁신의 전통을 상기시키며, 블록체인과 디지털 자산(암호화폐)이 금융 시스템과 자산 소유 구조를 근본적으로 혁신할 잠재력이 있다고 평가하고 있음
- 아울러 이전 행정부에서 시행된 이른바 '오퍼레이션 초크포인트 2.0(Operation Choke Point 2.0)'과 같은 과도한 규제가 법을 준수하는 암호화폐 기업들을 금융 시스템에서 배제한 점을 지적하고 있음
- 또한 혁신 기술과 관련된 기업 활동을 적극 지원해야 한다는 방향성을 제시함
- 특히 2025년 1월의 행정명령 14178호 취지에 맞춰, 미국 규제당국이 명확하고 일관된 규제를 통해 혁신을 촉진하고 암호화폐 기업들의 활동 무대를 미국 내로 유인해야 한다고 강조함
- 보고서는 "책임 있는 혁신 성장을 지원"한다는 행정부의 기조 아래 암호화폐에 우호적인 정책과 명확한 규제환경을 구축함으로써 미국이 블록체인 시장에서 선두에 설 수 있음을 강조함

▶ (핵심 메시지 #1) 디지털 자산 시장의 공통된 법적/규제적 분류 체계와 시장 구조 개선책을 만들어야 함

- 현재 미국에서는 어떤 암호화폐가 증권(security)인지 상품(commodity)인지 등에 대한 명확한 기준이 없어, SEC와 CFTC 등 규제기관 사이에 관할권 충돌과 중복 규제의 공백이 발생해왔음
- 보고서는 "포괄적 분류체계의 부재로 해석의 공백이 생겼고, 규제를 준수하려 해도 지뢰밭을 걷는 상황"이라고 비판하며, 명확하고 합의된 택소노미(taxonomy) 수립이 시급하다고 강조함
- 이에 대해 2025년 통과된 "디지털 자산 시장 명확성 법안(CLARITY Act)"이 긍정적으로 평가됨
- CLARITY 법안은 디지털 자산을 증권형 토큰과 비증권형(상품) 토큰으로 구분하여 SEC에는 증권형 토큰

관할권, CFTC에는 비증권 토큰 및 현물시장 관할권을 각각 명확히 부여하는 내용을 담고 있음

- 보고서는 CLARITY가 "미국 디지털 자산 시장 구조의 훌륭한 토대"가 될 것이라 평가하면서도, 입법 과정에서 보완할 몇 가지 사항을 제안함
 - 완전한 탈중앙 프로토콜의 법적 지위를 명확히 정해야 하며 이를 위한 요소로 다음과 같이 제안함
 - ▲ 특정 소프트웨어가 이용자 자산에 실질적 "통제력"을 행사하는지 여부, ▲ 프로토콜이 기술적으로 변경 가능한지, ▲ 중앙화된 운영주체나 거버넌스 구조가 있는지, ▲ 현행 규제 의무를 기술적으로 이행할 수 있는지
- 이러한 기준에 따라 진정으로 탈중앙화된 프로젝트는 기존 중개인과 동일선상에서 규제하기 어려우므로 새로운 접근이 필요하며, 규제가 혁신을 저해하지 않도록 유연한 프레임워크를 마련해야 함

▶ (핵심 메시지 #2) 은행업권과 블록체인 산업은 연계되어야 함

- 바이든 행정부 당시 금융당국이 추진했던 암호화폐 기업 대상 은행서비스 차단 정책, 즉 "Operation Choke Point 2.0"을 언급하며, 이는 정당한 산업을 은행망 밖으로 몰아낸 잘못된 시도였다고 비판함
- 이러한 압박으로 미국 내 여러 암호화폐 기업들이 계좌 폐쇄와 같은 어려움을 겪었고, 결과적으로 소비자 피해와 규제 밖 암시장 성장 같은 부작용이 초래되었다고 지적함
- 트럼프 행정부는 출범 후 즉각 이 정책을 전면 중단시켰으며, 은행권이 암호화폐 산업에 정상적으로 서비스할 수 있도록 하는 조치를 취했다고 밝힘
- 결제 및 청산 시스템에 분산원장을 도입하면 24시간 실시간 결제나 "거래 후 즉시결제(atomic settlement)"가 가능해져, 기존 영업일 제약이나 중앙 청산소 비용을 줄일 수 있음
- 이 메시지의 권고사항을 정리하면 아래와 같음
 - ▲ 은행 규제당국은 암호화폐 관련 허용업무를 명확히 규정하고 혁신 오피스 등을 재가동할 것
 - ▲ 은행 인가 및 연준계정 부여 절차를 투명화하여 기업의 진입을 돕고, 기존 은행의 암호화폐 고객 인수를 부당하게 막지 말 것
 - ▲ 은행 자본규제를 실제 위험에 맞게 조정하고, 새로운 리스크에 대한 지침을 마련할 것
- 이를 통해 은행권과 암호화폐 산업이 상호 보완적으로 발전하고, 소비자는 안전하면서도 혁신적인 금융 서비스를 누릴 수 있을 것으로 보고서는 전망하고 있음

▶ (핵심 메시지 #3) 스테이블코인을 혁신적인 디지털 수단으로 인정하고 육성해야 함

- 스테이블코인이란 달러화 같은 법정통화에 1:1로 연동되도록 설계된 가치안정형 암호자산으로, 가격 변동성이 거의 없기 때문에 암호화폐 영역에서 사실상의 디지털 현금 역할을 하고 있음
- 현재 달러 기반 스테이블코인은 전 세계적으로 수백억 달러 규모의 발행잔액이 유통 중이며, 미국이 이 흐름을 선도하기 위한 연방 규제틀을 마련할 필요가 있다고 보고서는 강조함
- 특히 보고서는 스테이블코인 규율 정비와 병행하여 과세 이슈도 해결할 필요가 있다고 언급함
- 현행 세법상 스테이블코인에 대한 정의가 불분명하여, 이것이 통화(currency)인지 자산(property)인지에 따라 세무처리가 달라질 수 있어 이러한 스테이블코인의 세무상 불확실성이 시장 참여자에게 부담이

로, 연방 차원의 규제체계가 갖춰지는 대로 세법상 분류도 명확히 해야함.

▶ **(핵심 메시지 #4) 암호화폐 불법 금융(자금세탁, 테러자금 조달, 탈세 등)으로 인한 위험이 존재함**

- 보고서는 "혁신을 수용하면서도 국가안보를 지키기 위해서는 자금세탁방지(AML) 규범의 현대화가 필수"라고 전제하며, 기존 제도와의 갭을 분석하고 있음
- 암호화폐의 특성상 거래가 가명성을 띠고 국경을 초월해 실시간 이뤄지기 때문에, 전통 금융에 맞춰진 은행비밀법(BSA)이나 트래블룰(Travel Rule) 등의 집행에 한계가 있음을 인정함
- 예를 들어, 탈중앙화 거래소나 믹서(mixer) 등을 활용하면 범죄자가 여러 차례 코인을 전환하거나 자금을 쪼개어 이동해 추적을 피할 우려가 있음
- 보고서는 랜섬웨어 범죄자들의 암호화폐 요구 등 구체적인 사건들을 언급하며, 현 AML 체계가 이런 신종 수법들을 충분히 커버하도록 업데이트될 필요가 있다고 지적하고 있음
- 또한 "AML/CFT 집행이 법의 취지를 벗어나 남용되어선 안 된다"고 거듭 강조하며, 특히 정치적 목적이나 특정 산업 죽이기 수단으로 AML 규제가 악용되면, 금융 시스템의 신뢰만 해칠 뿐이라고 함
- 그러므로 암호화폐의 익명성 악용에 대응하여 제도는 진화해야 하지만, 그 과정에서 혁신과 자유를 희생시키지 않는 정교한 균형 감각이 필요하다는 메시지를 전달하고 있음

▶ **기업들은 리서치, 인프라 구축, 스테이블코인 개발을 통해 시장 흐름을 선도함**

- 지금 많은 국가와 기업들이 앞다투어 블록체인 전략을 발표하고 적극적으로 실행에 옮기고 있는 이유는 단순히 트렌드를 쫓아서가 아니라, 시장의 흐름을 미리 파악하고 대비했기 때문임
- 미국의 경우 메사리, 델파이, 갤럭시 리서치, rwa.xyz와 같은 회사들이 끊임없이 수준 높은 리서치를 제공하며 기관들이 블록체인과 디지털 자산에 대한 미래 전략을 세울 수 있도록 지원함
- 또한 프로토콜들을 이용해 안전한 온체인 금융을 구축하였으며, 비트코, 코인베이스 등은 기관들이 암호화폐 자산에 투자할 수 있도록 신뢰되는 인프라를 제공하기도 함
- 스테이블코인은 이미 전 세계적으로 다양한 활용 사례가 등장하고 있으며, 여기서 한 단계 더 나아가기 위해서는 발행뿐 아니라 이를 실생활에 접목시킬 수 있는 프로젝트 개발이 병행되어야 함
- 아직 블록체인 산업도 스테이블코인은 초기 단계라 실질적인 성공 사례를 들어 도입에 대한 설득은 어렵지만, 그렇기에 "한번 제대로 들여다보고, 이해해 보자"라는 태도가 무엇보다 중요함

- 디지털 자산 시장의 증권·상품 구분, 스테이블코인·탈중앙 프로토콜 지위 등 핵심 토픽에 대한 세부 가이드라인을 마련해 SEC-CFTC-은행당국 간 관할 충돌을 해소하고, 혁신을 저해하지 않는 규제 프레임워크를 구축해야 함
- 정부의 명확한 정책 방향과 금융기관의 서비스 개방, 블록체인 기업의 개발이 연계되어야 24/7 온체인 결제, 안전한 포트폴리오 관리, 실생활 적용 스테이블코인 등 실용적 서비스가 시장에 빠르게 정착할 수 있을 것으로 보임

[출처]

- four pillars, 'Time for crypto/acc', 2025.07.31.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 기반 양자키 의료 개인정보 보호 및 공유 방안

- 환자 개인정보 보호와 의료 데이터 공유 문제 해결을 위해 양자 키 등을 통합한 보안 방안을 제안함
- 중앙 서버 대신 컨소시엄 블록체인을 활용하여 데이터 위변조를 방지하고 사용자 신원을 보호함

가상 주소와 영지식 증명, 양자 키 기반 암호화 등의 실험 결과 제안 기법은 기존 프로토콜 대비 높은 처리량과 낮은 연산·통신·저장 오버헤드를 보여주었으며, IoT 의료 환경에서 보안과 성능을 모두 만족하는 효과적인 솔루션임

▶ IoT 의료 기술의 발전과 5G 시대에 방대한 의료 데이터 공유 증가로 개인정보 프라이버시 문제가 심화됨

- 스마트 센서와 웨어러블 기기를 활용하는 사물인터넷(IoT) 의료 기술의 발전으로 환자 관련 의료 데이터의 수집과 공유 범위가 급격히 확대되고 있음
- 특히 5G 이동통신의 보급으로 대규모 의료 데이터 전송이 실시간에 가깝게 가능해지면서, 기존 중앙 집중형 데이터 관리 체계하에서 개인 정보프라이버시 침해 위험이 더욱 부각되는 상황임
- 예를 들어 미국의 대형 의료 보험사인 Anthem 해킹 사건에서는 약 7천8백만 명의 환자 개인 정보와 진료 기록 등이 한 번에 유출되었음
- 이런 대규모 사고로 환자 데이터 유출이 현실화되어 정확한 의료 서비스 제공을 위해 대량의 환자 데이터를 활용하면서도, 환자 개인정보의 보호 및 유출 방지 방안을 마련하는 것이 시급한 과제가 되었음
- 이러한 과제를 해결하기 위한 기술 중 하나로 블록체인은 분산 원장 기술로, 중앙 기관 없이도 네트워크 참여자들의 합의 알고리즘을 통해 데이터의 무결성을 보장하고 위·변조를 방지하는 특성을 가짐
- 본래 블록체인은 비트코인과 같은 디지털 화폐 시스템에서 출발하여 거래 내역을 투명하면서도 위조 불가능하게 기록하기 위해 개발되었음
- 이후 스마트 계약 기술의 도입으로 블록체인은 단순한 거래 기록을 넘어 다양한 응용에서 자동화된 실행과 검증을 지원하는 플랫폼으로 발전함
- 결과적으로 블록체인을 의료 데이터 관리에 적용하면 데이터 소유권을 명확히 하고 추적 가능성을 높여 환자의 진료 기록과 같은 민감 정보를 제3자가 무단으로 변경하거나 오남용하는 것을 막을 수 있음
- 실제로 블록체인 기반 시스템은 의료를 포함하여 디지털 화폐, 에너지 거래, 자율주행차 네트워크 등 다양한 분야에서 데이터 프라이버시 보호와 투명성을 향상시키는 기술로 활용되고 있음

▶ 양자 키 분배, 블록체인, 스마트 계약, 영지식 증명과 혼돈 맵을 결합한 새로운 프레임워크를 제안함

- 중국 연구진들은 양자 키 분배(QKD)를 중심으로 블록체인, 스마트 계약, 영지식 증명 및 체비셰프 혼돈 맵 등의 기술을 통합한 의료 데이터 프라이버시 보호 및 안전 공유 기법을 제안함
- 양자 키 분배는 송수신자가 양자 통신을 통해 절대적인 보안 강도를 갖는 암호 키를 공유하는 기술로,

도청 시도를 원천 봉쇄할 수 있는 양자 암호의 핵심 요소임

- 또한 하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric) 기반의 컨소시엄 블록체인을 데이터 관리 인프라로 사용함으로써, 중앙 서버에 의존하지 않고 분산된 방식으로 키 분배와 접근 통제가 이루어지도록 하였음
- 블록체인 네트워크에는 신뢰 기관이 배포한 스마트 계약이 탑재되어 키 발급 및 데이터 공유 이벤트를 자동 처리하고 로그를 남겨 추적과 감사를 가능케 함
- 익명 가상 주소 개념을 도입하여 사용자의 실제 신원 정보를 노출하지 않고도 블록체인 상에서 키 신청과 기록이 이루어지게 함으로써 사용자 신원 프라이버시를 강화함
- 체비셰프 다항식 기반 혼돈 맵을 암호 설계에 도입하여, 양자 키로부터 파생한 세션 키를 생성하고 이 세션 키를 이용해 의료 데이터를 암호화함
- 이는 작은 변화에도 출력이 예측 불가능하게 바뀌는 특성을 이용한 것으로, 양자 키와 혼돈 맵을 결합함으로써 난수성 증대와 키 공간 확대 효과를 얻어 통신 도청 공격이나 키 추측 공격에 대한 복원력을 높였음
- 이러한 여러 최신 기술 요소의 결합으로, 제안된 프레임워크는 다수의 의료 IoT 기기와 사용자들 간에 높은 수준의 보안과 효율성으로 민감 의료 데이터의 신뢰 가능한 공유를 실현함

▶ 가상 주소를 활용한 익명 키, 영지식 증명 및 양자 키 활용한 사용자 신원 보호부터 성능 개선에 기여함

- **(분산형 키 관리 구조)** 기존 중앙화된 의료 프라이버시 보호 방식에서 발생하는 정보 비대칭 및 데이터 위변조와 유출 문제를 해결하기 위해, 하이퍼레저 패브릭 컨소시엄 체인의 탈중앙화 아키텍처를 도입함
- 특히 키 신청 과정에서 익명 가상 주소 개념을 도입하여 사용자의 실제 신원 정보를 노출하지 않고 양자 키를 요청할 수 있도록 하였으며, 이를 기록·처리하는 스마트 계약을 구현하여 키 발급 이력의 자동 추적과 투명성을 확보함
- **(고강도 키 결합 암호화)** 영지식 증명을 활용하여 공유 데이터의 무결성을 검증하고 신뢰성을 높였으며, 체비셰프 혼돈 맵을 이용해 사용자 통신 세션의 대칭 키를 생성함
- 양자 키와 이렇게 생성된 세션 키를 결합하여 환자 프라이버시 데이터를 암호화 및 공유함으로써, 기존 양자 키 분배 시스템에서 생성된 키를 실제 데이터 암호화에까지 확장 활용할 수 있게 하였음
- 이를 통해 양자 키 분배 플랫폼의 키 활용 범위를 넓혀 다중 데이터 공유 상황에서도 높은 보안 수준 유지
- **(안전성 및 성능 우위 입증)** 랜덤 오라클 모델 기반으로 제안 기법의 이론적 안전성을 형식적으로 증명하고 분석하여 구현된 프로토콜을 기존의 다른 의료 데이터 공유 기법들과 성능 비교 평가함
- 그 결과 제안 기법이 계산 오버헤드, 통신 오버헤드, 저장 오버헤드 측면에서 더욱 효율적임을 확인함
- 본 기법은 동급의 기존 솔루션 대비 높은 보안성과 낮은 자원 소모를 동시에 달성한 것으로 나타남
- 신뢰 기관, 사용자, 블록체인 네트워크, 양자 키 분배 플랫폼으로 구성된 분산 의료 데이터 공유 시스템 모델의 구조와 구성 요소별 역할을 설명함

▶ 제안된 보안 공유 시스템은 여러 종류의 주체(entity)들로 구성되며, 각 역할을 담당함

- **(신뢰 기관 (Trusted Authority, TA))** 시스템의 초기 보안 설정과 사용자 등록을 관장하는 중앙 신뢰자임
- TA는 전체 시스템의 보안 매개변수를 생성, 관리하며, 가입하는 각 사용자에게 고유한 비밀 키를 발급함
- 또한 TA는 발급한 키와 관련 정보(예: 공개 매개변수 등)를 블록체인에 게시하여 이후 검증에 활용하고, 스마트 계약을 배포하여 네트워크 상에서 자동화된 보안 절차가 시행되도록 함
- **(양자 키 분배 플랫폼 (QKDP))** 실제 양자 키 생성 및 배포를 담당하는 모듈임
- QKDP는 양자 난수 생성 장치 등을 통해 다량의 양자 암호 키를 미리 확보하여 키 풀(pool)로 저장함
- 사용자가 키를 요청하면 QKDP는 가용한 키 중 하나를 선택하여 해당 사용자에게 비밀 통신 채널로 전송하고, 전달된 키를 내부 분배 완료 목록에 기록하여 동일 키의 재사용을 방지함
- 이때 키 식별자와 관련 메타정보(예: 키 요청자의 가상 주소, 타임스탬프 등)를 블록체인 원장의 스마트 계약을 통해 기록하여 키 분배 과정을 추적 가능하게 관리함
- **(블록체인 네트워크)** 제안 시스템에서 데이터 무결성과 이벤트 투명성 확보를 위한 분산 원장 인프라임
- Hyperledger Fabric 기반으로 구성된 이 컨소시엄 블록체인에는 사전에 승인된 병원, 기관 등이 참여 노드로 포함되며, 스마트 계약이 네트워크에 배포되어 사용자 등록, 키 요청 등의 이벤트를 처리함
- 블록체인은 각 이벤트에 타임스탬프와 사용자 가상 주소를 연결하여 기록함으로써, 모든 키 발급 및 데이터 공유 내역이 변조 불가능한 형태로 저장되고 사용자의 실제 신원 노출을 최소화함
- **(환자 및 의사)** IoT 의료 기기 또는 애플리케이션을 통해 시스템과 상호 작용함
- 환자는 자신의 의료 데이터를 제공하는 주체로, 건강 모니터링 기기 등에서 발생하는 개인 의료 정보를 필요 시 양자 키로 암호화하여 업로드함
- 의사는 환자에 대한 의료 데이터 접근 권한을 가진 사용자로, 환자의 치료나 진단 목적으로 해당 암호화 데이터에 접근하여 복호화한 데이터를 활용함
- 환자와 의사 모두 TA를 통해 시스템에 등록되어 신원 인증용 키를 부여받으며, QKDP에 양자 키를 요청하고 블록체인을 통해 데이터 공유에 참여하는 점에서는 동일함
- 다만 환자는 데이터 제공자, 의사는 데이터 이용자로 역할이 구분되고, 스마트 계약에 정의된 접근 제어 규칙에 따라 의사가 환자 데이터에 접근할 때 필요한 검증 절차가 수행됨

- 양자 키 분배, 블록체인 컨소시엄, 스마트 계약, 영지식 증명, 혼돈 맵을 결합한 분산형 프레임워크는 중앙 서버 의존 없이도 무결성·익명성·난수성을 보장하여 의료 IoT 데이터의 보안과 프라이버시를 획기적으로 강화함
- 이론적 안전성 검증과 오버헤드 최소화 성능 평가를 통해, 제안 기법이 기존 솔루션 대비 효율적으로 동작함이 입증되어 실제 의료 현장 및 다른 민감 데이터 공유 분야로의 상용화 가능성을 높임

[출처]

- Nature, 'Quantum key-based medical privacy protection and sharing scheme on blockchain', 2025.07.31.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[홍콩]

홍콩 금융당국, 스테이블코인 KYC 의무화 도입

- 홍콩 금융관리국은 2025년 8월 1일 스테이블코인 발행자를 규제하기 위한 문서를 발표함
- 이 규정은 암호화폐의 익명성과 개인정보 보호 원칙과 충돌한다는 비판을 받고 있음

홍콩 금융관리국(HKMA)은 2025년 8월 1일부로 스테이블코인 발행자 규제 문서를 발표하며 고객확인(KYC) 의무화를 도입했으나, 이로 인해 24시간 국경 간 송금의 효율성과 프라이버시 보장 간의 간극이 생김

▶ 홍콩 금융관리국(HKMA)은 스테이블코인 발행자를 규제하기 위한 새로운 스테이블 코인 문서를 발표함

- 스테이블코인은 일정한 가치를 유지하도록 설계된 암호화폐로, 블록체인 기술을 기반으로 하여 즉각적이고 국경 없는 24시간 자금 이체가 가능하도록 함
- 금융권에서는 이러한 스테이블코인의 장점이 기존의 자금 이동 방식과 국경 간 지불 시스템을 혁신할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 전망함
- 2025년 8월 1일, 홍콩 금융관리국(HKMA)은 스테이블코인 발행자를 규제하기 위하여 새로운 스테이블코인 규정과 관련된 문서*를 발표함
*HKMA, 'Implementation of regulatory regime for stablecoin issuers', 2025.07.29.
- 그러나, 모든 스테이블코인 보유자의 신원을 발행인이 검증하도록 요구하는 고객확인(KYC) 규정은 암호화폐 시장의 비밀 유지 및 개인정보 보호 원칙에 위배됨
- 이에 대해 홍콩 금융관리국은 자금세탁과 테러자금조달에 대해 초기 단계에서 보다 신중한 접근 방식을 취하고자 이러한 조치가 필수적이라고 밝힘
- 홍콩과기대 금융연구소 소장 겸 부소장인 보탕은 "규칙에 따라 기업이 홍콩에서 규제하는 스테이블코인을 사용하여 국경 간 지불을 하는 경우, 스테이블코인 수신자인 고객은 KYC 검사를 통과하기 위해 홍콩에서 계좌를 개설해야하며, 기존의 장점이었던 효율성과 개인정보 보안성을 잃게 된다"고 전함
- 일부에서는 이러한 홍콩의 KYC 규정이 미국 도널드 트럼프 대통령이 7월에 서명한 GENIUS 법안보다 엄격한 규정이라고 언급함

- KYC 의무화로 금융 범죄 예방 효과는 높아지지만, 원래의 스테이블코인 장점이었던 거래 속도와 익명성, 개인정보 보호가 크게 훼손될 가능성이 있음
- 미국 GENIUS 법안 등 주요 국가지역의 스테이블코인 규제가 강화되는 가운데, 홍콩의 엄격한 KYC 규제는 아시아 금융 허브 간 경쟁 구도와 암호화폐 사업자들의 시장 선택에 중대한 영향을 미칠 것으로 전망됨

[출처]

- Ledger Insights, 'Hong Kong rules require identity of every stablecoin holder', 2025.07.29.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인지정책임

[글로벌]

강화되는 ESG 규제 속 금융권, 그린 핀테크로 지속가능성 혁신 가속

- 금융권에 대한 엄격한 ESG 규제로 인해 기관들이 지속가능성을 전략에 통합시켜야 하는 상황에 직면함
- 이러한 상황을 해결하기 위해 블록체인·AI·IoT을 활용해 ESG 데이터 자동화 공급망 투명성 강화 등을 제공함

기후 변화·사회·지배구조(ESG) 요구와 강화되는 규제 압박 속에서, 금융권은 지속가능성을 달성하기 위해 그린 핀테크를 혁신적 원동력으로 적극 도입하고 있음

▶ 금융 산업에 대해 엄격해지는 ESG 규제로 인해 그린 핀테크를 활용한 지속가능성 혁신이 주목받음

- 글로벌 금융 부문은 기술 혁신과 변화하는 시장뿐 아니라 기후 변화, 사회, 지배구조(ESG) 등의 측면에서 성과를 측정하고 보고하는 것이 상당히 복잡해진 상황에 직면함
- 또한 대중의 압력, 투자자의 요구, 그리고 더욱 엄격해지는 규제로 인해 영국, 미국을 비롯한 전 세계 금융 기관들이 지속가능성을 핵심 전략에 통합하도록 압박받음
- 이러한 상황에서, 혁신적인 금융 기술을 적용하여 환경 목표를 달성하고 금융 산업 내 지속가능한 발전을 촉진하기 위한 그린 핀테크(Green Fintech)가 혁신의 원동력으로 부상하고 있음
- 그린 핀테크는 구체적으로 ▲기후 위험 증가 ▲ESG 요구 증가 ▲규제 변화 ▲그린워싱에 대한 우려 ▲새로운 시장 기회와 같은 5가지의 주요 요소에 의해 중요성이 강조됨
- **(장점 #1 데이터 자동화)** 다양한 소스에서 ESG 데이터를 자동 수집 및 분석하고, IoT 기기를 통해 실시간 환경 지표를 블록체인에 기록하여 프로세스를 간소화하고 신뢰성을 높임
- **(장점 #2 녹색 금융 상품 토큰 대중화)** 그린본드, 지속가능채권 플랫폼, ESG 선호도 통합 로보어드바이저, 개인 금융 앱, 탄소 배출권 에너지 인증서 토큰화를 통해 발행 및 거래를 용이하게 함
- **(장점 #3 리스크 관리)** 기후, 금융 데이터를 결합한 AI 예측 모델링과 다양한 탄소 가격 시나리오 분석을 통해 대출 및 보험 포트폴리오의 기후 취약성을 평가함
- **(장점 #4 공급망 투명성 강화)** 제품의 원산지와 조달 경로 등을 종단 간 추적하여 윤리적이고 공정한 과정을 준수하였는지 검증하고 금융 기관의 자금 지원 리스크를 줄임
- 이러한 장점에도 불구하고 표준화 미비, 기존 금융 시스템과의 통합 어려움, 감시 체계의 필요성, 그리고 특히 소규모 기관에게 부담이 되는 높은 구현 비용과 같은 주요 과제가 남아있음

- 다양한 그린 핀테크 솔루션 간 데이터·절차 표준화 없이 확장하기 어렵고, 기존 금융 시스템과의 통합에 드는 비용과 복잡도를 낮출 방안 마련이 시급함
- 그린워싱 방지 및 소규모 기관의 부담 완화를 위해 명확한 규제 가이드라인과 검증 가능한 감사 체계가 함께 도입되어야 함을 강조함

[출처]

- Bobsguide, 'Green fintech powering sustainable finance and climate risk management', 2025.07.25.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[독일]

AllUnity, 독일 최초 MiCA 호환 유로 스테이블코인 'EURAU' 출시

- 합작법인 AllUnity는 MiCA 규정을 준수하는 최초의 유로화 스테이블코인인 'EURAU' 출시를 발표함
- 'Multi-Bank Full Reserve' 구조와 BaFin 발급 EMI 라이선스를 통해 MiCA의 요구 기준을 모두 충족시킴

AllUnity는 BaFin의 EMI 라이선스를 기반으로 MiCA 규정을 완벽히 준수하는 100% 준비금 유로 스테이블코인 EURAU를 이더리움 네트워크에 출시해, 24/7 국경 간 결제 지원을 제공하기 시작함

▶ 합작법인인 AllUnity는 MiCA 규정을 준수하는 최초의 유로화 스테이블코인인 'EURAU' 출시를 발표함

- DWS, Flow Traders, Galaxy의 합작법인인 AllUnity는 MiCA* 규정을 준수하는 유로화 표시 스테이블코인인 'EURAU' 출시를 발표함
*가상자산 규제 기본법안(Market in Crypto-Assets, MiCA): 유럽연합 내 가상자산 서비스 제공에 대해 자본 요건, 투명성, 소비자 보호 등을 규정하는 디지털자산 시장 규제 체계
- EURAU는 유럽에서 MiCA를 준수하는 첫 번째 유로 스테이블코인이며, 유로 기반 디지털 결제를 활성화하여 미국 달러 중심의 글로벌 스테이블코인의 의존도를 완화하고 유럽 금융 주권을 확보할 것으로 전망됨
- **(준비금 투명성 확보)** EURAU는 'Multi-Bank Full Reserve' 모델을 채택하여, 유럽 주요 은행들이 스테이블코인에 상응하는 유로를 보관하며, 분기별 준비금 증명(Proof-of-Reserve)와 보고를 통해 투명성을 제공함
- **(라이선스 발급)** 독일 연방 금융 감독 기관 BaFin이 발급하는 EMI를 라이선스를 기반으로 MiCA가 요구하는 자본 요건, 운영 규정, 소비자 보호 조치를 모두 충족하여 유럽연합 내 공식 규제 자산으로 인정받음
- **(이더리움 기반 ERC-20 토큰)** 호환성이 좋은 이더리움 기반 토큰을 사용하여 이더리움 지갑, 디파이 프로토콜과 호환되어 빠른 온보딩이 가능하며, 하반기 중 다른 네트워크로도 확장할 계획임
- **(24/7 실시간 국경 간 결제 지원)** 은행 영업시간에 구애받지 않는 즉시 결제 기능을 통해 유럽 전역은 물론 글로벌 기관, 핀테크 기업 고객들의 자금 흐름을 혁신함
- **(강력한 시장 유동성 확보)** Bullish Europe을 시작으로 BTC/EURAU-USDC/EURAU의 거래쌍을 상장하여 즉각적인 유동성을 보장하며, Flow Traders가 시장 조성자로 포함되어 안정적인 매수·매도 환경을 조성함

- 달러 중심 스테이블코인 의존도를 완화하고 유로 디지털 결제 생태계를 조성함으로써, 유럽이 디지털 금융 인프라에서 자주권을 확보할 기회를 맞이함
- 하반기 다른 블록체인 네트워크로 확장 계획은 사용자 접근성을 높이고, 유럽 주도의 유로 스테이블코인이 글로벌 스테이블코인 시장에서 경쟁력을 확보하는 발판이 될 것으로 전망됨

[출처]

- Markets Media, 'AllUnity Offers Germany's First MiCAR-Compliant Euro Stablecoin', 2025.08.01.